

BFS i DFS: Zadaci za vežbu

Danilo Kaćanski

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Softverski algoritmi u sistemima automatskog upravljanja

April 2026.

BFS zadaci

BFS Zadatak 1: Najkraći put u neotežinskom grafu

Postavka

Dat je neusmeren graf. Napisati funkciju koja pomoću **BFS** algoritma pronalazi najkraći put od čvora 'A' do čvora 'F'.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B', 'C'],  
    'B': ['A', 'D'],  
    'C': ['A', 'E'],  
    'D': ['B', 'F'],  
    'E': ['C', 'F'],  
    'F': ['D', 'E']  
}
```

BFS Zadatak 2: Rastojanje od početnog čvora

Postavka

Dat je graf. Napisati funkciju koja pomoću **BFS** algoritma računa minimalan broj grana od početnog čvora 'A' do svih ostalih čvorova.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B', 'C'],  
    'B': ['A', 'D', 'E'],  
    'C': ['A', 'F'],  
    'D': ['B'],  
    'E': ['B', 'F'],  
    'F': ['C', 'E']  
}
```

BFS Zadatak 3: Provera bipartitnosti

Postavka

Dat je neusmeren graf. Proveriti pomoću **BFS** algoritma da li je graf **bipartitan**.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B', 'D'],  
    'B': ['A', 'C'],  
    'C': ['B', 'D'],  
    'D': ['A', 'C']  
}
```

Podsetnik

Graf je bipartitan ako se njegovi čvorovi mogu obojiti sa dve boje tako da susedni čvorovi nemaju istu boju.

DFS zadaci

DFS Zadatak 1: Da li postoji put?

Postavka

Dat je usmeren graf. Napisati funkciju koja pomoću **DFS** algoritma proverava da li postoji put od čvora 'A' do čvora 'F'.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B'],  
    'B': ['C', 'D'],  
    'C': [],  
    'D': ['E'],  
    'E': ['F'],  
    'F': []  
}
```

DFS Zadatak 2: Broj povezanih komponenti

Postavka

Dat je neusmeren graf. Odrediti broj **povezanih komponenti** korišćenjem **DFS** algoritma.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B'],  
    'B': ['A'],  
    'C': ['D'],  
    'D': ['C'],  
    'E': []  
}
```

Podsetnik

Povezana komponenta je maksimalan skup čvorova između kojih postoji put.

DFS Zadatak 3: Detekcija ciklusa u usmerenom grafu

Postavka

Dat je usmeren graf. Proveriti pomoću **DFS** algoritma da li graf sadrži **ciklus**.

Graf

```
graph = {  
    'A': ['B'],  
    'B': ['C'],  
    'C': ['D'],  
    'D': ['B'],  
    'E': []  
}
```

Napomena

Kod usmerenog grafa ciklus možemo detektovati praćenjem čvorova koji se trenutno nalaze u rekurzivnom steku.